

IP ADRESIRANJE I NAT

Cilj ove vježbe je uvježbati dodjeljivanje IP adresa uređajima, odnosno mrežnim sučeljima unutar podmreže, rabeći IMUNES simulator/emulator.

Ukoliko postoji potreba za većim brojem adresa od onog u dodijeljenom rasponu, biti će potrebno konfigurirati uređaj za prevođenje mrežnih adresa (*Network Address Translation* – NAT).

Vježba se sastoji od dva dijela.

U prvom dijelu, potrebno je izraditi model sa dvije podmreže i dva NAT-a, za što su dane iscpne upute i sve pripadajuće skripte. Računala u jednoj podmreži imaju jednake lokalne IP adrese kao i računala u drugoj podmreži. Treba pokazati da NAT-ovi omogućavaju takva preklapanja i time štede raspoložive globalne IP adrese iz dodijeljenog raspona.

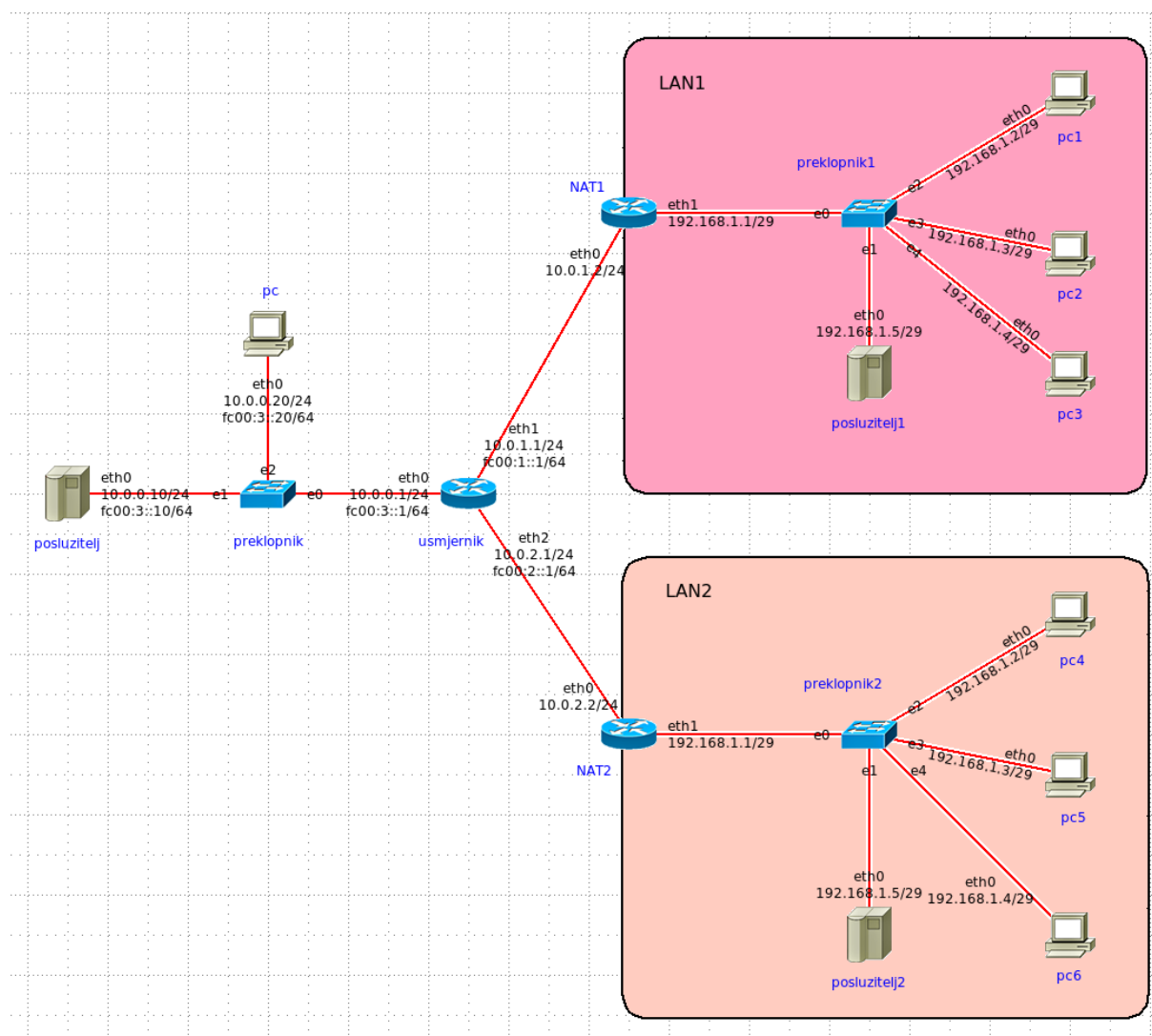
U drugom dijelu, potrebno je primijeniti stečeno znanje iz prvog dijela i konfigurirati scenarij sa podmrežama nekoliko tvrtki i odgovarajućim rasponom IP adresa, pri čemu jedna tvrtka zahtijeva veći broj adresa nego li to omogućava dodijeljeni raspon. Za nju će biti potrebno konfigurirati NAT. Za taj dio nema detaljnih uputa, jer se zasniva na već savladanim znanjima i tehnikama.

Prvi dio: model sa dvije podmreže i NAT-ovima

U ovom dijelu iscrpno će biti opisano sve što je potrebno da se izradi model mreže prema određenom scenariju, služeći se IMUNES emulatorom/simulatorom.

IMUNES nema gotovi NAT, već ga je potrebno kreirati od mrežnog usmjernika (*routera*), ugrađujući u njega odgovarajuća pravila. Kako to učiniti pomoću gotovih skripti, i na što treba paziti, opisano je u nastavku.

Prema tom scenariju, iz svake će podmreže biti moguće istovremeno koristiti ping prema vanjskom poslužitelju. Jednako tako, na poslužitelju će biti automatski kreirano nekoliko korisnika, pa će se iz podmreža moći spajati na taj poslužitelj koristeći ssh i korisničke račune, kreirati i čitati datoteke na poslužitelju koje pripadaju tim korisnicima i slično.



S1 - mrežna topologija sa dvije podmreže

Na slici S1, prikazana je mrežna topologija sa dvije podmreže i dva NAT-a. Računala u obje podmreže imaju adrese 192.168.1.2, 192.168.1.3 i 192.168.1.4.

Unutar svake podmreže je i jedan poslužitelj koji može služiti kao SMTP (poslužitelj za e-poštu).

NAT-ovi imaju dva mrežna sučelja, označena sa eth0 i eth1, pri čemu unutarnji, eth1 imaju jednake lokalne adrese i raspon prikazane u CIDR notaciji kao 192.168.1.1/29. Ovaj raspon omogućava priključenje 5 računala te dvije adrese koje se ne koriste – mrežnu adresu 192.168.1.1 i broadcast adresu 192.168.1.7

Posebno važno: zbog toga što se iz skripte pozivaju mrežna sučelja NAT-ova po imenu, ne smije se zamijeniti ime vanjskog i unutarnjeg sučelja. Preporuča se prvo povezati NAT sa vanjskom mrežom, čime će se stvoriti eth0, a tek onda sa unutrašnjom mrežom, što će stvoriti eth1 sučelje.

NAT1 ima statične rute 0.0.0.0/0 i 10.0.1.1, dok NAT2 ima statične rute 0.0.0.0/0 i 10.0.2.1. Ovo su adrese mrežnih sučelja usmjernika s kojim su povezani.

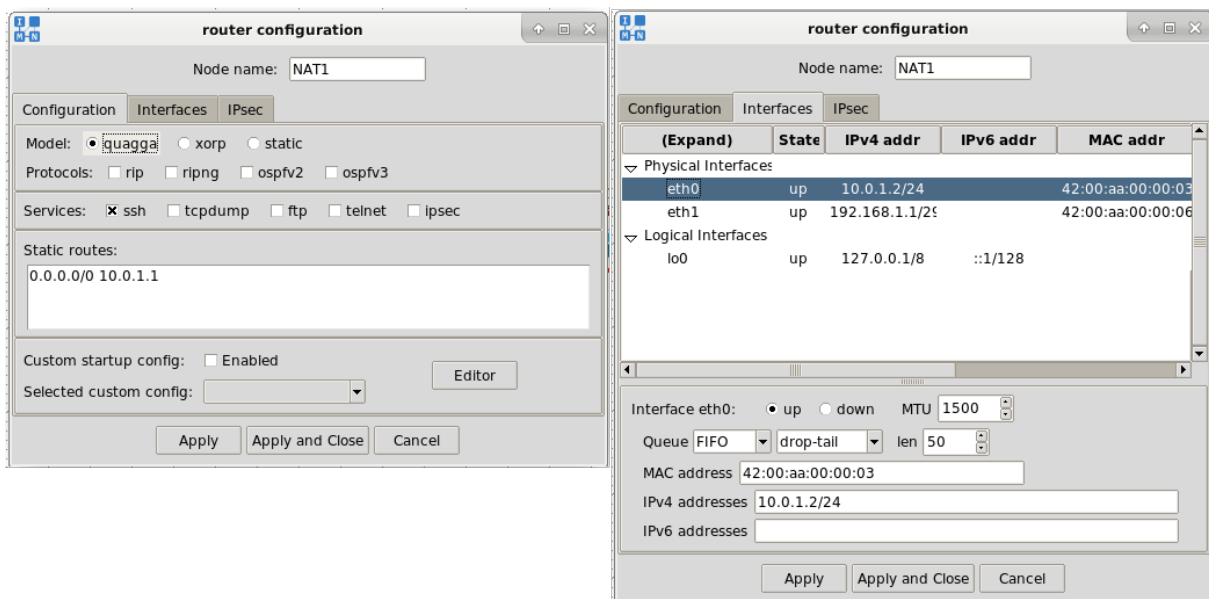
Svim čvorovima u LAN-ovima, kao i NAT-ovima, izbrisane su IPv6 adrese kako bi bilo jednostavnije implementirati skripte.

Svi aktivni čvorovi unutar IMUNES sustava vode se kao zasebni izolirani elementi (*sandboxes*) unutar vanjskog FreeBSD operacijskog sustava. Ovi izolirani sustavi se nazivaju „*jails*“ i stvarni su mrežni elementi povezani sa jezgrom operacijskog sustava.

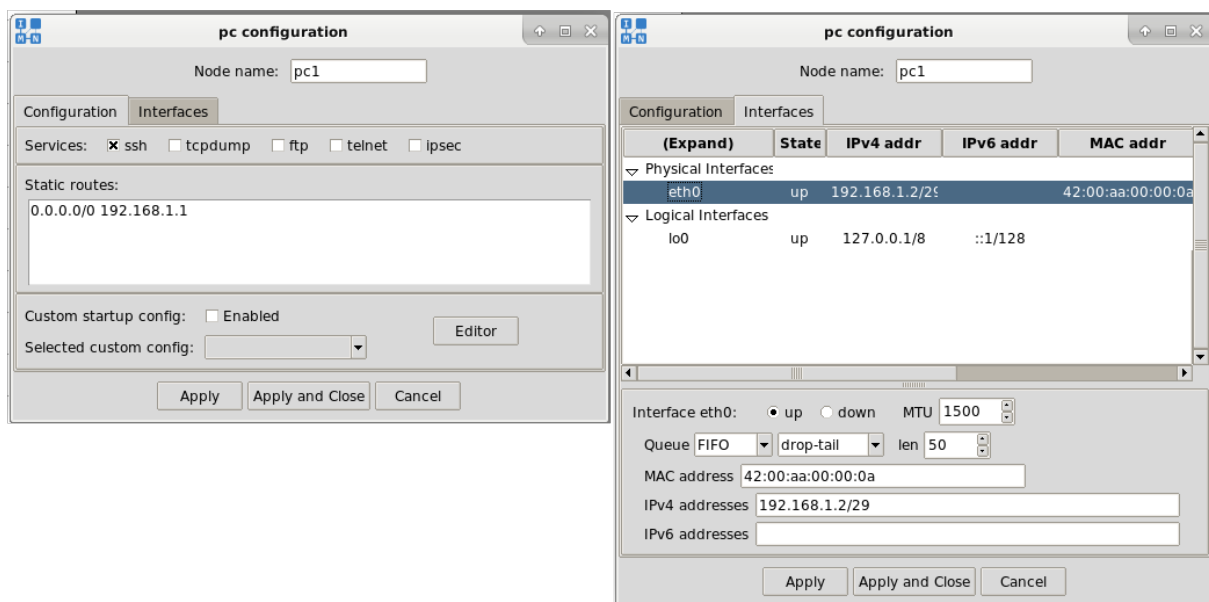
Preklopnici nemaju adresirana mrežna sučelja, i ne vode se u IMUNES sustavu niti u FreeBSD-u kao „*jail*“ čvorovi.

Podešenja NAT-ova kao i računala u podmrežama prikazana su na slikama S2 i S3.

Budući da ćemo u vježbi upotrebljavati ssh, potrebno ga je uključiti označavanjem odgovarajuće kućice u odjeljku „*Services*“ za računala i poslužitelj unutar obje podmreže.



S2- konfiguriranje NAT-ova

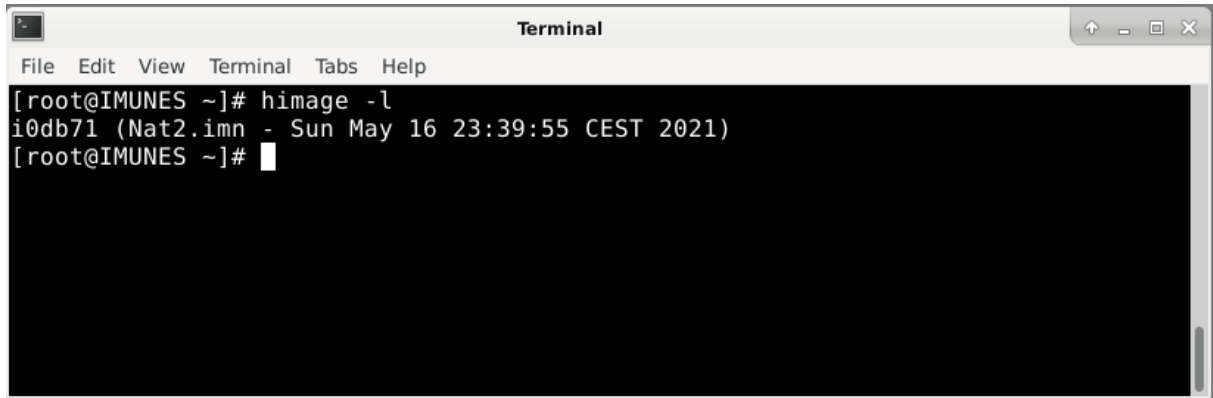


S3- konfiguracija računala i lokalnog poslužitelja

Postavljanje mrežne topologije u grafičkom sučelju IMUNES sustava nije dovoljno da bi mreža funkcionirala na željeni način. Zbog toga je nakon pokretanja simulacije potrebno u naredbenom retku ući u direktorij

Postoji mogućnost da nakon brojnih pokretanja eksperimenata ne budu svi ugašeni (na primjer ako zatvorite GUI pokrenute simulacije koja nastavlja raditi u pozadini). Budući da su čvorovi „jail“ elementi samog OS-a, oni ostaju pokrenuti. Skripta bi mogla javiti pogrešku o duplikatima istih čvorova. Eksperimente je moguće izlistati naredbom `himage -l` te ugasiti naredbom `imunes -b -e eid` u naredbenom retku samog FreeBSD-a.

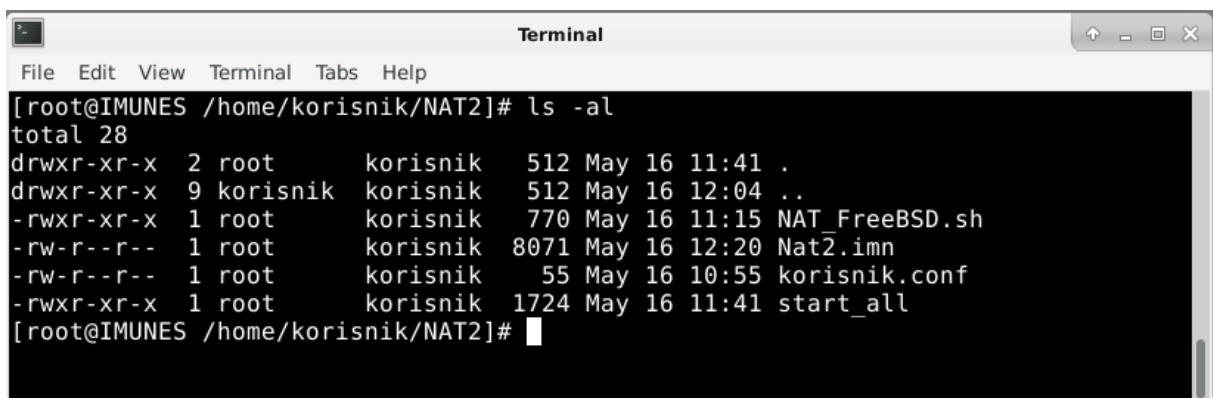
simulacije i pokrenuti odgovarajuću skriptu koja će izvesti dodatne konfiguracije elemenata. Svaki pokrenuti eksperiment ima dvoj identifikator (eid), a lista pokrenutih eksperimenata može se dobiti u FreeBSD naredbenom retku pomoću naredbe `himage -l` (slika S4).



```
Terminal
File Edit View Terminal Tabs Help
[root@IMUNES ~]# himage -l
i0db71 (Nat2.imn - Sun May 16 23:39:55 CEST 2021)
[root@IMUNES ~]#
```

S4 - FreeBSD terminal, naredbeni redak

Prisjetite se prošle vježbe u IMUNES-u i preporuke da svoje projekte stvarate u odgovarajućim direktorijima. Bilo bi dobro da model mreže i skripte budu u istom direktoriju (slika S5). Time ćete izbjeći probleme oko traženja svojih projekata. Zgodno mjesto je u `/home` direktoriju, npr. `/home/korisnik/projekti`.



```
Terminal
File Edit View Terminal Tabs Help
[root@IMUNES /home/korisnik/NAT2]# ls -al
total 28
drwxr-xr-x  2 root      korisnik  512 May 16 11:41 .
drwxr-xr-x  9 korisnik  korisnik  512 May 16 12:04 ..
-rwxr-xr-x  1 root      korisnik  770 May 16 11:15 NAT_FreeBSD.sh
-rw-r--r--  1 root      korisnik 8071 May 16 12:20 Nat2.imn
-rw-r--r--  1 root      korisnik   55 May 16 10:55 korisnik.conf
-rwxr-xr-x  1 root      korisnik 1724 May 16 11:41 start_all
[root@IMUNES /home/korisnik/NAT2]#
```

S5 - projektni direktorij

Glavna pokretačka skripta je `start_all` i pokreće se naredbom `./start_all`

Prije toga je potrebno učiniti je izvršnom (x) naredbom `chmod +x start_all`

Sve skripte su priložene u arhivi uz ovu vježbu. Potrebno ih je prenijeti u prividni stroj tj. u FreeBSD. Nisu predviđene za rad u Linuxu!

Ova skripta postavlja sve „jail“ elemente, a onda za svaki NAT poziva drugu skriptu – NAT_FreeBSD.sh

Uz to, skripta start_all kreira i dva korisnika na vanjskom poslužitelju koristeći datoteku korisnik.conf. Skripte su pridružene ovoj vježbi, a u nastavku navodimo samo neke zanimljive fragmente.

Kako bismo omogućili upravljanje usmjeravanjima unutar FreeBSD-a, odnosno naredbu ipfw, koristimo slijedeće:

```
kldload ipfw
```

```
ipfw add 65534 allow ip from any to any
```

konfiguriranje NAT-a omogućavamo na slijedeći način:

```
kldload -n ipdivert
```

Svi „jail“ elementi se moraju podesiti na osnovne postavke i zato su navedeni u posebnom polju:

```
svi="poslužitelj usmjernik pc NAT1 NAT2 \  
    poslužitelj1 pc1 pc2 pc3 \  
    poslužitelj2 pc4 pc5 pc6"
```

Podešavanje se obavlja u petlji:

```
for h in $svi  
do  
    himage $h ipfw -q flush  
    himage $h ipfw -q add 65534 allow ip from any  
to any  
done
```

IMUNES naredba himage dohvaća elemente iz simulacije po imenu a onda nad njim obavlja određenu ipfw operaciju u samoj jezgri operacijskog sustava. Ti su elementi „jail“, izolirani elementi u FreeBSD, a nisu samo dio virtualne IMUNES mreže.

Nakon toga se gasi svi NAT procesi i pokreću novi, te se za svaki poziva NAT skripta.

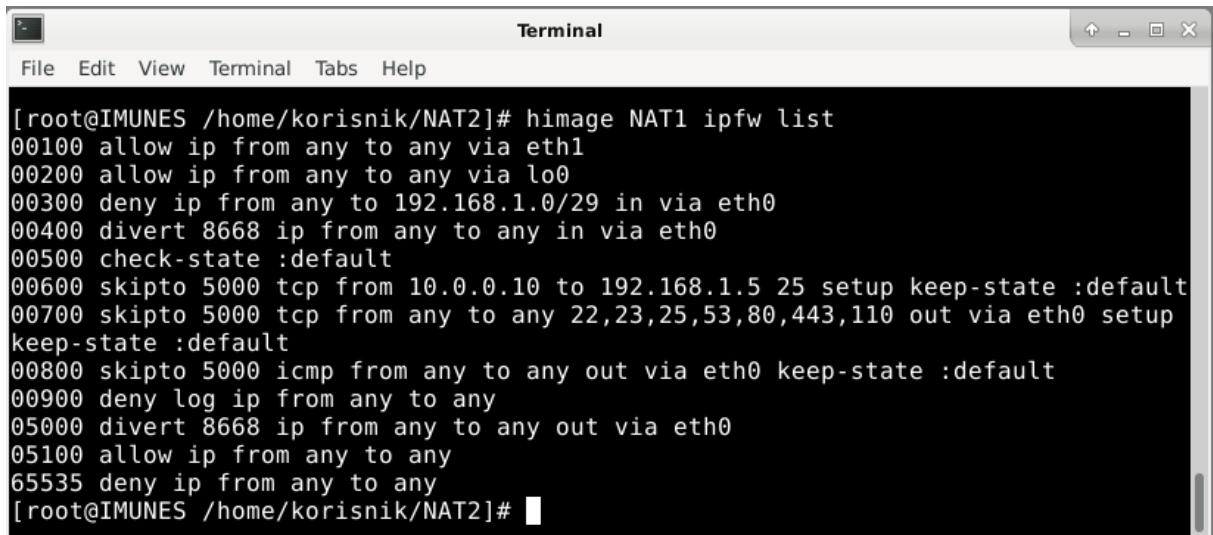
```
himage NAT1 killall -q -9 natd
```

```
himage NAT1 natd -interface eth0 -redirect_port tcp  
192.168.1.5:25 25
```

U NAT_FreeBSD.sh skripti postavljaju se NAT i firewall pravila koja je moguće izlistati iz naredbenog retka naredbom

```
himage NAT1 ipfw list
```

Za naš NAT1 pravila su prikazana na slici S6.



```
[root@IMUNES /home/korisnik/NAT2]# himage NAT1 ipfw list
00100 allow ip from any to any via eth1
00200 allow ip from any to any via lo0
00300 deny ip from any to 192.168.1.0/29 in via eth0
00400 divert 8668 ip from any to any in via eth0
00500 check-state :default
00600 skipto 5000 tcp from 10.0.0.10 to 192.168.1.5 25 setup keep-state :default
00700 skipto 5000 tcp from any to any 22,23,25,53,80,443,110 out via eth0 setup
keep-state :default
00800 skipto 5000 icmp from any to any out via eth0 keep-state :default
00900 deny log ip from any to any
05000 divert 8668 ip from any to any out via eth0
05100 allow ip from any to any
65535 deny ip from any to any
[root@IMUNES /home/korisnik/NAT2]#
```

S6 - NAT1 pravila

Pored IMUNES naredbe `himage`, važna je i naredba `hcp`. Pomoću ove naredbe moguće je iskopirati datoteku iz nekog direktorija operacijskog sustava u „jail“ datotečni sustav, odnosno u virtualni čvor IMUNES projekta. Tako kopiramo skriptu `korisnik.conf` u poslužitelj vanjske mreže unutar IMUNES projekta, a onda pokrećemo u njemu naredbu za kreiranje korisnika na osnovu dostupne datoteke koju smo upravo prenijeli:

```
hcp korisnik.conf poslužitelj:/
```

```
himage poslužitelj adduser -f /korisnik.conf
```

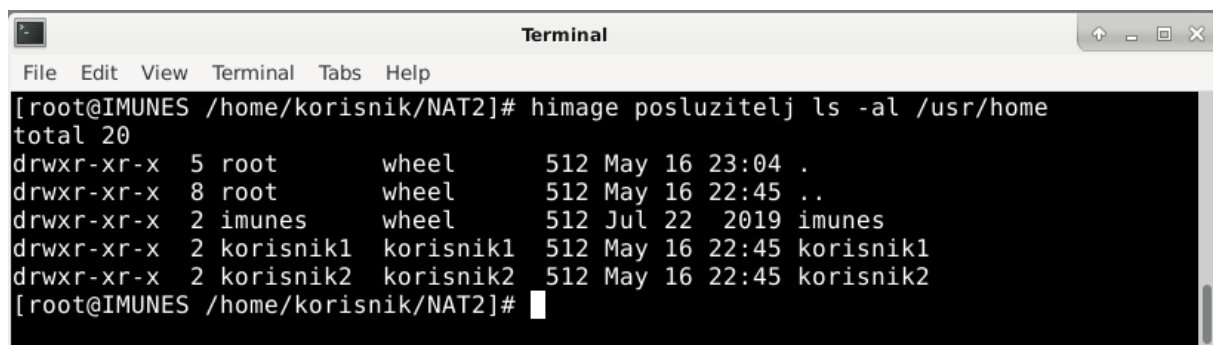
Himage će pozvati poslužitelj, pokrenuti u njemu naredbu `adduser`, pri čemu će korisničko ime i lozinku preuzeti iz `korisnik.conf`.

Skripta `korisnik.conf` zapravo sadrži samo dva retka i to su podaci o dva korisnika:

```
korisnik1:::::::::lozinka1
```

```
korisnik2:::::::::lozinka2
```

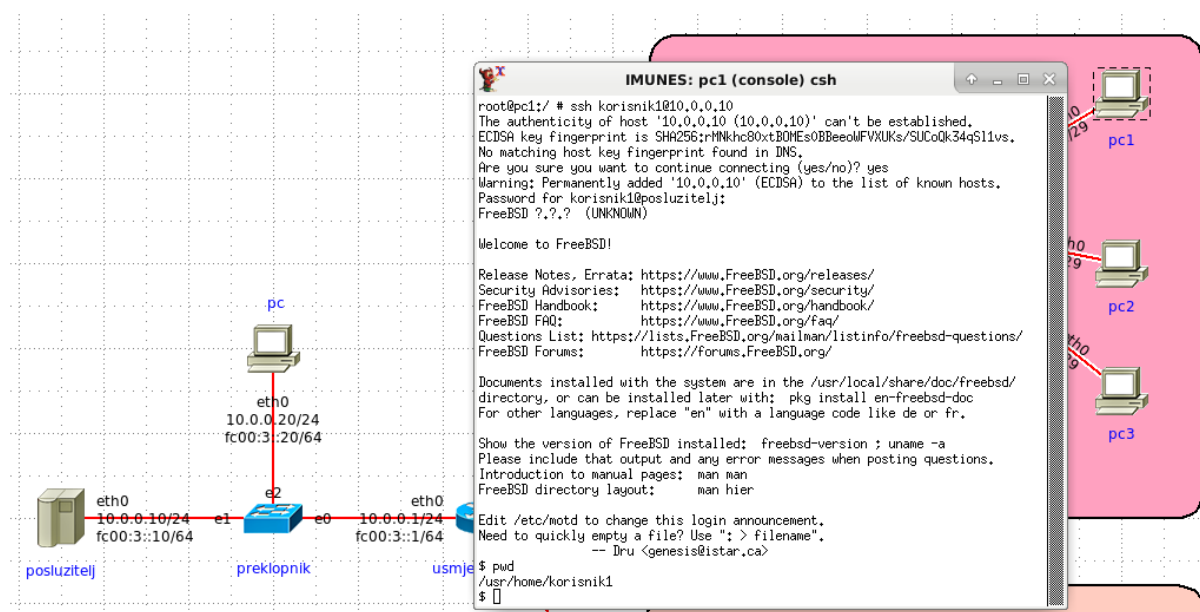
Elementi su odvojeni dvotočkama, a ako su ispušteni, to znači da su po postavkama (*default*). Svaki će korisnik imati svoj direktorij u `/home` odnosno `/usr/home` direktoriju (slika S7).



```
File Edit View Terminal Tabs Help
[root@IMUNES /home/korisnik/NAT2]# himage poslužitelj ls -al /usr/home
total 20
drwxr-xr-x  5 root      wheel      512 May 16 23:04 .
drwxr-xr-x  8 root      wheel      512 May 16 22:45 ..
drwxr-xr-x  2 imunes    wheel      512 Jul 22  2019 imunes
drwxr-xr-x  2 korisnik1 korisnik1  512 May 16 22:45 korisnik1
drwxr-xr-x  2 korisnik2 korisnik2  512 May 16 22:45 korisnik2
[root@IMUNES /home/korisnik/NAT2]#
```

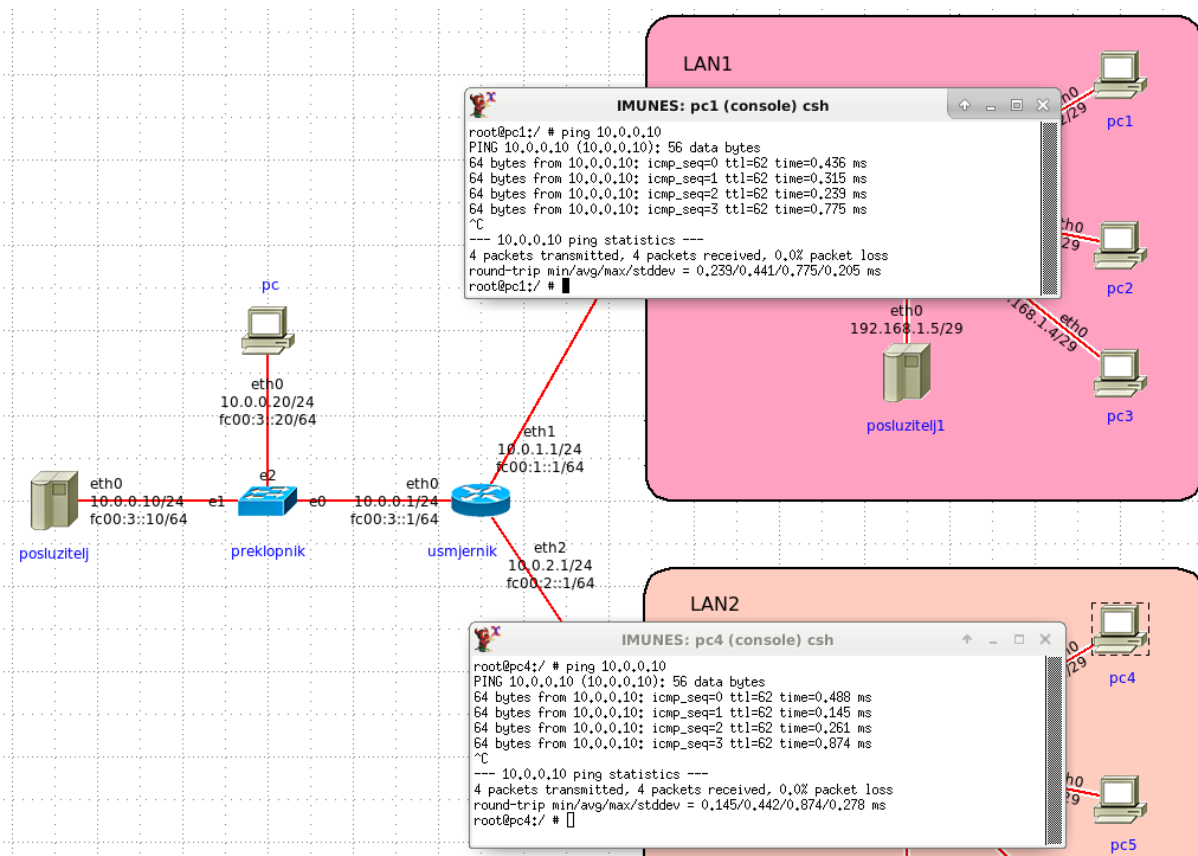
S7- korisnici na poslužitelju

Sada je moguće logirati se na poslužitelj kao ti korisnici, koristeći računala u obje pod mreže koristeći naredbeni redak pojedinog virtualnog računala (slika S8).



S8 - spajanje na udaljeno računalo preko ssh

Jednako tako je moguće koristiti i ping prema poslužitelju ili računalima u vanjskoj mreži i to istovremeno iz obje pod mreže. Iako računala u obje pod mreže imaju jednake lokalne IP adrese, neće biti sukoba prilikom povratka ICMP paketa (slika S9).



S9 - ping iz obje podmreže

Važno: ukoliko skripte kopirate i prenosite u FreeBSD prividni stroj preko Google diska, može se dogoditi da vam Google pretvori tekstualnu datoteku korisnik.conf u Word dokument, što ju čini neupotrebljivom. Preporučamo da sve prenosite arhivirano (kao ZIP) i provjerite sadržaj.

U ovom dijelu bilo je potrebno:

- kreirati topologiju eksperimentalne mreže
- kreirati skripte
- pokrenuti eksperiment a onda i skriptu start_all
- ispitati ping i ssh kako bi se utvrdilo je li moguća komunikacija s vanjskim poslužiteljom iz obje podmreže iza NAT-ova

Drugi dio: dodjeljivanje IP adresa iz odgovarajućeg raspona pod mrežama

Scenarij

ISP (*Internet Service provider*) prodao je set IP adresa lokalnom poduzeću FIO d.o.o.

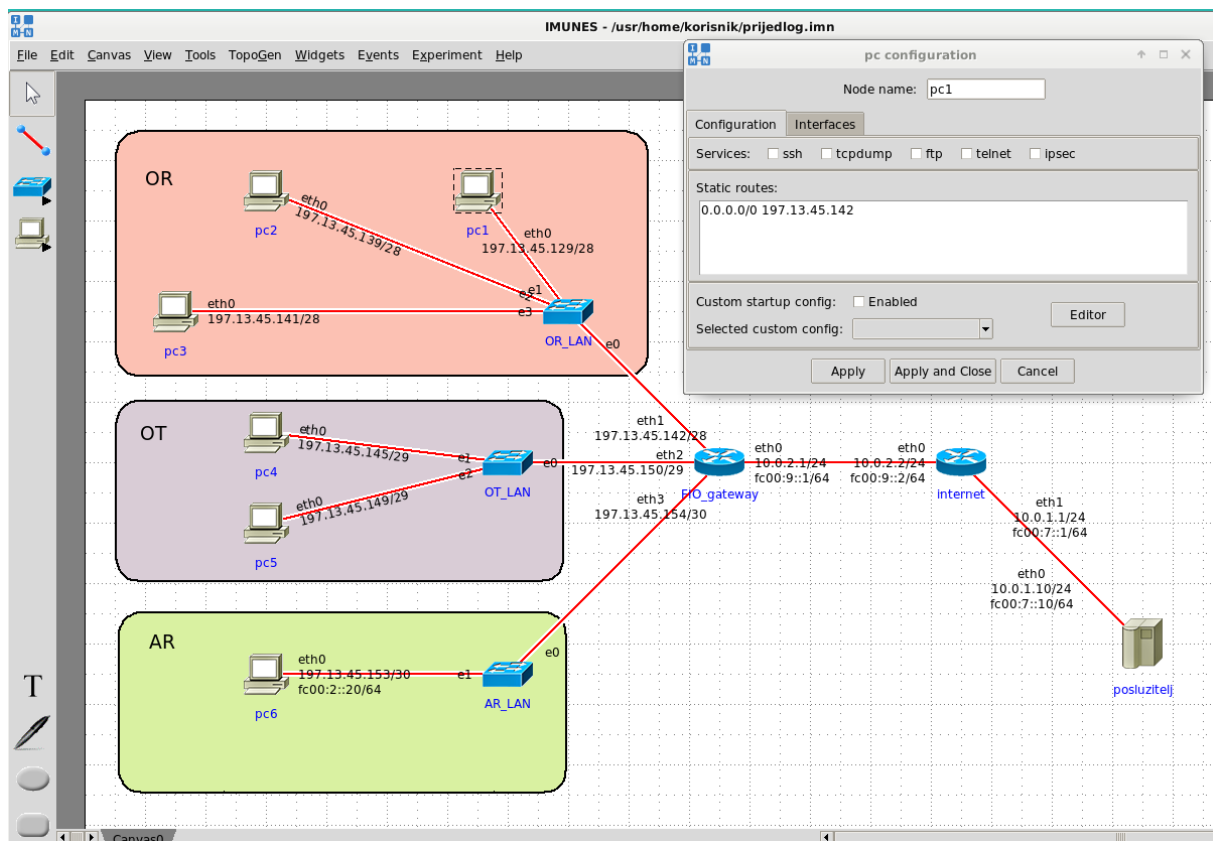
ISP je dodijelio raspon 197.13.45.128/27

Mrežni administratori u poduzeću FIO d.o.o. distribuirali su dodijeljene IP adrese po odjelima prema slijedećim zahtjevima za brojem IP adresa:

- Odjel za razvoj (OR): potrebno je 12 iskoristivih IP adresa
- Odjel za testiranje (OT): potrebne su 4 iskoristive IP adrese
- Administracija i računovodstvo (AR): potrebne su 2 iskoristive IP adrese

Zadaci:

1. Odrediti valjanu alokaciju IP adresa za svaki odjel unutar poduzeća FIO d.o.o.
2. Podijeliti mrežu poduzeća na pod mreže
3. Koristeći IMUNES simulator/emulator izraditi mrežnu topologiju koja će uključivati pod mreže odjela FIO d.o.o. IMUNES automatski postavlja IP adrese, pa je potrebno ručno promijeniti te postavke kako bi se sve uklopilo u raspon od strane ISP-a dodijeljenih IP adresa. U izvješću prikazati tu topologiju (prijedlog smo dali na slici S10).
4. Zbog jednostavnosti, nije potrebno u pod mrežama (odjelima) postaviti maksimalan broj računala. Dovoljno je postaviti po jedno. Ali treba provjeriti mogu li ta računala komunicirati (na primjer pomoću ping-a)



S10 - prijedlog mrežne topologije

Preliminarni izračuni

Kako bi se obavili preliminarni izračuni potrebno je uspješno odgovoriti na slijedeća pitanja:

1. Koliko je ukupno IP adresa prodano poduzeću FIO d.o.o.?
2. Koliko je tih adresa iskoristivo (alocirano nekom čvoru)?
3. Za svaku podmrežu poduzeća treba odgovoriti:
 - a. Koliko IP adresa je potrebno alocirati svakom odjelu?
 - b. Koje su mrežne adrese podmreža odjela?
 - c. Koje su sveodredišne (broadcast) adrese podmreža odjela?
 - d. Koje su vrijednosti maski podmreža odjela?
 - e. Koje su prve i zadnje iskoristive adrese podmreža odjela?
Zapisati u CIDR notaciji.
 - f. Koje su adrese unutarnjih mrežnih sučelja FIO gatewaya?
Zapisati u CIDR notaciji.
 - g. Koliko je, u odnosu na potrebe prikazane u zadatku, ostalo neiskorištenih adresa unutar svake podmreže odjela?
Komentirajte zašto.

Konfiguracija dinamičkog NAT-a

Odjel za razvoj (OR) povećao se deseterostruko. Sada je potrebno osigurati 120 iskoristivih IP adresa. Pri tome poduzeće FIO d.o.o. nije zakupilo novi raspon globalnih IP adresa.

Budući da sav promet teče isključivo od LAN-a Odjela za razvoj prema vanjskom poslužitelju, moguće je specificirati NAT za pakete čije je odredište LAN Odjela za razvoj.

Zadaci:

1. Modificirati postojeći scenarij tako da se kreira usmjernik Odjela za razvoj umjesto preklopnika.
2. Promijeniti IP adresu OR LAN-a na privatnu adresu 192.168.0.1/24
3. Postaviti adresu sučelja na FIO gatewayu koji povezuje OR LAN na 192.168.0.2/24
4. Prilagoditi adrese računala tj. radnih stanica u OR LAN-u
5. Konfigurirati NAT na način prikazan u prvom dijelu (pomoću skripti).
6. Kreirati korisnika na vanjskom poslužitelju na način prikazan u prvom dijelu (sve u skripti pod 5.)
7. Uporabom ping-a provjeriti mogućnost komunikacije iz OR LAN-a
8. Spojiti se pomoću ssh na vanjski internet poslužitelj

Diskusija

1. Je li uspjelo pokretanje simulacije bez poruka o pogreškama?
2. Ako na usmjerniku pod nazivom „Internet“ pokrenete tcp dump (uključite tu uslugu prije pokretanja simulacije) te na računalu iz OR LAN-a uspostavite ssh vezu sa vanjskim poslužiteljem koje adrese i portove uočavate u tcpdump ispisu?